

Manual: Redes de Computadores, Arquitetura TCP/IP e Telecomunicações

OSI e TCP/IP, Cabeamento, Ethernet, VLAN e STP, Endereçamento IPv4/IPv6 e Sub-redes, Serviços (DNS, DHCP, E-mail), TCP e UDP, Roteamento (OSPF, BGP), Wi-Fi 6/7 e 5G, WAN e Acesso Remoto, SDN e VXLAN, QoS, VoIP, SNMP e Comunicação de Dados

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Modelo de Referência OSI versus Arquitetura TCP/IP

A compreensão das camadas de rede é o alicerce para análise de tráfego e resolução de problemas em ambientes corporativos e fiscais. O modelo OSI divide as funções de comunicação em sete camadas conceituais, enquanto a arquitetura TCP/IP condensa essas funções em quatro camadas práticas utilizadas na Internet.

- **Camadas do Modelo OSI**

Física (transmissão de bits brutos), Enlace (quadros e endereçamento MAC), Rede (pacotes e roteamento lógico IP), Transporte (segmentos e integridade fim a fim), Sessão (estabelecimento e controle de diálogo), Apresentação (formatação, compressão e criptografia) e Aplicação (interface direta com os processos de software).

- **Camadas da Arquitetura TCP/IP**

Acesso à Rede (unifica Física e Enlace do OSI), Internet (protocolo IP, ICMP, ARP), Transporte (TCP e UDP) e Aplicação (unifica Sessão, Apresentação e Aplicação do modelo OSI).

- **Unidades de Dados de Protocolo (PDUs)**

Bits na camada física, Quadros (Frames) no enlace, Pacotes na rede, Segmentos no transporte (ou Datagramas em UDP) e Mensagens/Dados na aplicação.

- **Encapsulamento e Desencapsulamento**

A cada descida na pilha, dados recebem cabeçalhos de controle específicos (headers) e eventualmente trailers (como o FCS no quadro Ethernet); na recepção, os cabeçalhos são retirados sequencialmente.

ALERTA DE PROVA - OSI E TCP/IP

O modelo OSI tem 7 camadas e é um modelo de referência conceitual. A arquitetura TCP/IP é o padrão de fato da Internet, com 4 camadas (ou 5 na divisão didática). A PDU do enlace é o quadro (frame) e a da rede é o pacote.

2. Meios Físicos de Transmissão e Cabeamento Estruturado (NBR 14565)

A infraestrutura física de telecomunicações de um órgão público precisa atender a critérios rigorosos de normatização técnica para assegurar largura de banda, imunidade a ruídos e ciclo de vida prolongado.

- **Normas de cabeamento estruturado (ABNT NBR 14565 e TIA-568)**

A ABNT NBR 14565 (confira a edição vigente) e a família TIA-568 padronizam o cabeamento estruturado de edifícios comerciais e data centers. Subsistemas: entrada de facilidades, sala de equipamentos, backbone de campus, backbone de edifício, sala de telecomunicações, cabeamento horizontal e área de trabalho.

- **Categorias de Par Trançado (Twisted Pair)**

Cat 5e (largura de banda até 100 MHz, suporte a 1 Gbps até 100 metros), Cat 6 (até 250 MHz, 10 Gbps em distâncias reduzidas até 55m) e Cat 6a (até 500 MHz, 10 Gbps garantidos no canal completo de 100m). Cat 7 (até 600 MHz, definida pela ISO/IEC) e Cat 8 (até 2000 MHz, 25GBASE-T e 40GBASE-T até 30 m, para enlaces curtos de data center).

- **Blindagens de Cabo**

Nomenclatura da ISO/IEC 11801: U/UTP (sem blindagem), F/UTP (fita metálica global), S/UTP (malha global), U/FTP (fita individual em cada par) e S/FTP (fita por par mais malha global). A blindagem reduz interferência e diafonia, mas exige aterramento correto.

- **Fibras Ópticas Monomodo versus Multimodo**

Monomodo (SMF): núcleo de cerca de 9 micrômetros (8 a 10), um único modo de luz, laser, sem dispersão modal, para longas distâncias. Multimodo (MMF): núcleo de 50 ou 62,5 micrômetros, vários modos, LED ou VCSEL, para enlaces curtos; o alcance depende da classe da fibra (OM1 a OM5) e da velocidade. Por exemplo, o 10GBASE-SR alcança cerca de 300 m em OM3 e 400 m em OM4.

LIMITES PRÁTICOS DE CABEAMENTO E FIBRAS

Em fibras multimodo, a dispersão modal é o fator limitante de distância. Em fibras monomodo, não há dispersão modal, permitindo enlaces metropolitanos de dezenas de quilômetros. O comprimento máximo de canal em cabeamento horizontal de par trançado é 100 metros (90m de cabo sólido permanente e 10m de patch cords).

3. Tecnologias de Redes Locais e Comutação L2 (Ethernet, VLANs e Spanning Tree)

Em redes locais corporativas, switches operam na camada de enlace para encaminhar quadros com base nas tabelas de endereços MAC, segmentando domínios de colisão e isolando domínios de broadcast.

- **Evolução do Padrão Ethernet (IEEE 802.3)**

Ethernet original a 10 Mbps (CSMA/CD em barramento compartilhado), Fast Ethernet a 100 Mbps (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet a 1 Gbps (IEEE 802.3ab/z) e 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

- **Redes Locais Virtuais (VLANs - IEEE 802.1Q)**

Permitem criar múltiplos domínios de broadcast lógicos sobre a mesma infraestrutura física de switches. A tag 802.1Q insere 4 bytes no cabeçalho Ethernet, contendo o identificador VLAN ID de 12 bits (faixa de 1 a 4094).

- **Portas de Acesso versus Tronco (Trunk)**

Portas de acesso pertencem a uma única VLAN e transmitem quadros não tagueados para estações finais. Portas de tronco interconectam switches e roteadores transmitindo múltiplos fluxos tagueados com IEEE 802.1Q.

- **Protocolos Spanning Tree (STP)**

Evitam loops de encaminhamento e tempestades de broadcast em topologias com caminhos redundantes. STP tradicional (IEEE 802.1D com convergência lenta de 30 a 50 segundos), Rapid STP (RSTP IEEE 802.1w com convergência em poucos segundos) e Multiple STP (MSTP IEEE 802.1s mapeando grupos de VLANs por instância).

DIFERENÇA CRÍTICA DE DOMÍNIOS

Switches dividem domínios de colisão em cada uma de suas portas, mas mantêm um único domínio de broadcast por padrão. Para dividir domínios de broadcast, é compulsório o uso de VLANs ou roteadores.

4. Ativos de Rede e Tecnologias de Longa Distância (WAN, MPLS e SD-WAN)

A conexão entre sedes, delegacias regionais fazendárias e postos fiscais de fronteira exige tecnologias WAN resilientes, com qualidade de serviço e gestão centralizada.

- **Ativos de Interconexão**

Switches Camada 2 (comutam quadros por MAC), Switches Camada 3 / Multicamadas (realizam roteamento de pacotes por IP em hardware via ASICs) e Roteadores (interconectam redes heterogêneas determinando o melhor caminho na camada 3).

- **Tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching)**

Comutação por rótulos: o roteador de borda (LER) coloca um rótulo e os roteadores do núcleo (LSR) comutam pelo rótulo, sem consultar a rota IP a cada salto. Cada entrada da pilha de rótulos tem 32 bits (rótulo de 20 bits, classe de tráfego de 3 bits, bit de fundo de pilha e TTL de 8 bits). Viabiliza VPNs MPLS de camada 2 e de camada 3 e engenharia de tráfego.

- **Arquitetura SD-WAN (Software-Defined WAN)**

Separa o plano de controle (gerenciado centralmente via software ou nuvem) do plano de dados (encaminhamento físico de tráfego), permitindo orquestração dinâmica entre links de fibra dedicados, banda larga e conexões 5G.

- **Encapsulamentos e Túneis**

Protocolos como GRE (Generic Routing Encapsulation) para transporte de múltiplos protocolos e IPsec para adição de criptografia e integridade sobre redes públicas.

RÓTULO MPLS E O CABEÇALHO SHIM

O rótulo MPLS possui 32 bits: 20 bits para o Label, 3 bits de Classe de Tráfego / Prioridade (antigo EXP), 1 bit para S (Bottom of Stack) e 8 bits para TTL (Time-to-Live).

5. Protocolos da Camada de Transporte e Aplicação

A camada de transporte estabelece a comunicação lógica entre processos de software em hosts distintos, complementando o roteamento host a host fornecido pelo protocolo IP.

- **Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)**

Orientado a conexão, confiável, fornece entrega ordenada, controle de fluxo (Janela Deslizante) e controle de congestionamento. Estabelecimento via Three-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) e encerramento em quatro etapas (FIN, ACK, FIN, ACK).

- **Protocolo UDP (User Datagram Protocol)**

Não orientado a conexão, sem confirmação de entrega (best-effort), baixa sobrecarga, ideal para fluxos sensíveis a latência e tempo real como DNS, SNMP e streaming multimídia.

- **Portas de Transporte Conhecidas**

DNS (porta 53 TCP/UDP), DHCP (portas 67 servidor e 68 cliente UDP), HTTP (porta 80 TCP), HTTPS (porta 443 TCP), SSH (porta 22 TCP), Telnet (porta 23 TCP), SMTP (porta 25/587 TCP), IMAP (porta 143/993 TCP) e RDP (porta 3389 TCP).

- **Sistema de Nomes de Domínio (DNS)**

Base de dados distribuída e hierárquica (Root, TLD, Autoritativo). Principais registros: A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias canônico), MX (servidor de e-mail), PTR (resolução reversa) e NS (servidor autoritativo).

CONTROLE DE FLUXO VS. CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO

Controle de fluxo protege o receptor contra sobrecarga através do campo Window Size anunciado no cabeçalho TCP. Controle de congestionamento protege a rede intermediária utilizando variáveis como Congestion Window (cwnd), Slow Start e Congestion Avoidance.

6. Endereçamento IP, Sub-redes e Tradução (IPv4, IPv6 e NAT)

O endereçamento lógico identifica de forma única os nós em uma rede IP, viabilizando o roteamento global de pacotes.

- **Endereçamento IPv4**

Endereços de 32 bits representados em notação decimal com quatro octetos (ex: 192.168.1.1). Classes históricas: Classe A (/8), Classe B (/16), Classe C (/24), Classe D (Multicast) e Classe E (Experimental).

- **Máscaras de Sub-rede e Notação CIDR**

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) elimina a rigidez de classes. A técnica VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite dimensionar sub-redes com diferentes quantidades de hosts para evitar desperdício de endereços.

- **Endereços Privados (RFC 1918)**

Blocos não roteáveis na Internet pública: 10.0.0.0/8 (Classe A), 172.16.0.0/12 (faixa de 172.16 a 172.31) e 192.168.0.0/16.

- **Mecanismos de NAT e PAT**

Network Address Translation mapeia endereços privados em endereços públicos. Port Address Translation (PAT ou NAT Overload) mapeia múltiplos endereços privados em um único IP público utilizando números de portas da camada de transporte.

- **Endereçamento IPv6**

Endereços de 128 bits, escritos em 8 grupos de até 4 dígitos hexadecimais separados por dois-pontos. Não há broadcast: usa unicast, multicast e anycast. Reduz a necessidade de NAT e restaura o endereçamento fim a fim, mas NAT não é mecanismo de segurança e o firewall continua necessário. Suporta autoconfiguração sem estado (SLAAC).

CÁLCULO DE HOSTS EM SUB-REDES

Para calcular a quantidade de hosts úteis em uma sub-rede IPv4 com máscara /N: $\text{quantidade de hosts} = (2^{(32 - N)}) - 2$. Subtraem-se obrigatoriamente dois endereços: o primeiro que identifica a rede e o último que é o broadcast da sub-rede.

7. Redes Sem Fio e Padrões Wi-Fi (IEEE 802.11 e Segurança)

Redes locais sem fio demandam protocolos de controle de acesso ao meio que contornem problemas inerentes ao ar compartilhado, como o problema do nó oculto.

- **Padrões da Família IEEE 802.11**

802.11a (5 GHz, 54 Mbps), 802.11b (2,4 GHz, 11 Mbps), 802.11g (2,4 GHz, 54 Mbps), 802.11n ou Wi-Fi 4 (2,4 e 5 GHz, MIMO, até 600 Mbps), 802.11ac ou Wi-Fi 5 (5 GHz, MU-MIMO, até cerca de 6,9 Gbps), 802.11ax ou Wi-Fi 6 (2,4 e 5 GHz, OFDMA, 1024-QAM, Target Wake Time, BSS Coloring), Wi-Fi 6E (o Wi-Fi 6 também na faixa de 6 GHz) e 802.11be ou Wi-Fi 7 (canais de até 320 MHz, 4096-QAM e operação multienlace).

- **Acesso ao Meio CSMA/CA**

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Como estações não conseguem detectar colisões enquanto transmitem, utilizam evasão de colisão com escuta de canal, temporizadores inter-frame (DIFS, SIFS) e opcionalmente reserva via RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send).

- **Evolução da Segurança em Redes Wi-Fi**

WEP (vulnerável, chave estática RC4), WPA (adotou TKIP como correção transitória) e WPA2 (obrigatório uso de cifra AES com protocolo CCMP).

- **Padrão WPA3 e Autenticação 802.1X**

O WPA3-Personal substitui a autenticação por chave pré-compartilhada (PSK) pelo SAE (Simultaneous Authentication of Equals, baseado no Dragonfly), que resiste a ataques de dicionário offline e oferece sigilo progressivo. O WPA3-Enterprise usa IEEE 802.1X com servidor RADIUS e opção de 192 bits. O OWE cifra redes abertas. O uso de quadros de gerenciamento protegidos (PMF) é obrigatório.

DIFERENÇA CRÍTICA: CSMA/CD VS. CSMA/CA

Redes cabeadas Ethernet usam CSMA/CD (Collision Detection: detecta a colisão e interrompe a transmissão). Redes sem fio Wi-Fi usam CSMA/CA (Collision Avoidance: previne a colisão com checagem prévia e tempo aleatório de backoff).

8. Protocolos de Roteamento Dinâmico e Redundância de Gateway

Em redes corporativas distribuídas, roteadores trocam informações topológicas dinamicamente para eleger os caminhos mais eficientes e contornar quedas de enlaces.

- **Sistemas Autônomos (AS) e Roteamento Interior vs. Exterior**

Interior Gateway Protocols (IGP) roteiam pacotes dentro do mesmo domínio administrativo. Exterior Gateway Protocols (EGP) trocam rotas entre Sistemas Autônomos distintos na Internet.

- **Algoritmos de Vetor de Distância**

Roteadores anunciam periodicamente sua tabela completa apenas aos vizinhos diretos (ex: RIP v2 baseado no algoritmo Bellman-Ford com métrica exclusiva de contagem de saltos, limitado a 15 saltos).

- **Algoritmos de Estado de Enlace**

Roteadores anunciam o estado de seus enlaces (LSA) a todos os nós da área, construindo um mapa topológico idêntico e calculando a árvore de caminhos mais curtos com o algoritmo de Dijkstra (ex: OSPF / Open Shortest Path First).

- **Border Gateway Protocol (BGP v4)**

Protocolo de vetor de caminhos (Path Vector) e padrão da Internet global para interconexão de ASs, operando sobre TCP na porta 179 e aplicando políticas complexas de tráfego baseadas em atributos (AS_PATH, Local Preference, MED).

- **Protocolos de Redundância de Primeiro Salto (FHRP)**

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol - padrão aberto IETF) e HSRP (Hot Standby Router Protocol - proprietário Cisco), permitindo que múltiplos roteadores compartilhem um IP e MAC virtuais atuando como gateway padrão tolerante a falhas.

MÉTRICA DO OSPF

A métrica do OSPF é o Custo (Cost), calculado inversamente proporcional à largura de banda do enlace: $\text{Custo} = \text{Largura de Banda de Referência} / \text{Largura de Banda da Interface}$. O RIP utiliza exclusivamente contagem de saltos (hop count), onde 16 saltos representa rota inalcançável.

9. Telefonia IP, Voz sobre IP (VoIP) e Qualidade de Serviço (QoS)

A convergência de voz e dados sobre redes IP exige tratamento diferenciado de pacotes para mitigar atraso (delay), variação de atraso (jitter) e perda de pacotes (packet loss).

- **Protocolos de Sinalização de Chamada**
SIP (Session Initiation Protocol - protocolo leve baseado em texto ASCII, portas 5060 UDP/TCP e 5061 TLS) e H.323 (conjunto de recomendações da ITU-T baseado em ASN.1 binário).
- **Transporte de Mídia em Tempo Real**
RTP (Real-Time Transport Protocol) encapsula amostras de voz/vídeo fornecendo numeração de sequência e carimbos de tempo (timestamps). RTCP fornece monitoramento estatístico da qualidade da sessão.
- **Codecs de Áudio**
G.711 (áudio não comprimido com taxa de 64 kbps, alta fidelidade) e G.729 (compressão CS-ACELP a 8 kbps, econômico em largura de banda).
- **Arquitetura de Serviços Integrados (IntServ)**
Garante QoS fim a fim com reserva explícita de recursos em cada roteador do caminho utilizando o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol). Apresenta baixa escalabilidade no núcleo da rede.
- **Arquitetura de Serviços Diferenciados (DiffServ)**
QoS escalável baseado em classificação e marcação na borda da rede. Utiliza o campo DS de 6 bits (Differentiated Services Code Point / DSCP) no cabeçalho IP para aplicar Per-Hop Behaviors (PHB: Expedited Forwarding para voz e Assured Forwarding para tráfego garantido).

INTSERV VERSUS DIFFSERV

IntServ faz reserva de recursos estado por estado via RSVP (baixa escalabilidade). DiffServ faz classificação por classe de tráfego no cabeçalho IP via campo DSCP (alta escalabilidade, padrão em redes corporativas modernas).

10. Gerenciamento e Monitoramento de Redes (SNMP e Ferramentas)

A supervisão operacional contínua da infraestrutura de telecomunicações é requisito para manutenção de acordos de nível de serviço (SLA) e detecção precoce de anomalias de tráfego.

- **Arquitetura do Protocolo SNMP**

Composta por Gerenciador (NMS - Network Management Station), Agente SNMP (software executando no dispositivo de rede) e MIB (Management Information Base - base de dados hierárquica em árvore que define os objetos gerenciáveis OIDs).

- **Operações Básicas do SNMP**

GetRequest (leitura de valor de OID), GetNextRequest (navegação sequencial pela MIB), SetRequest (configuração/escrita de parâmetro no agente) e Trap / InformRequest (notificação assíncrona disparada pelo agente para o NMS em eventos críticos).

- **Evolução das Versões SNMP**

SNMP v1 e v2c autenticam solicitações por meio de strings de comunidade (Community Strings) transmitidas em texto plano na rede (vulneráveis a interceptação). SNMP v3 introduz o modelo USM com autenticação criptográfica (MD5/SHA) e privacidade (cifragem AES/DES), além de controle de acesso VACM.

- **Ferramentas de Supervisão e Análise de Tráfego**

Zabbix e Nagios para monitoramento de disponibilidade e alertas; MRTG e Cacti para gráficos de tráfego baseados em contadores de interface; Wireshark e tcpdump para captura profunda de pacotes (PCAP).

SEGURANÇA NO SNMP V3

O SNMP v3 oferece três níveis de segurança: NoAuthNoPriv (sem autenticação e sem criptografia), AuthNoPriv (autenticação por senha/hash sem criptografia do payload) e AuthPriv (autenticação de usuário e criptografia completa da mensagem).

11. Modelo OSI em Detalhe, Equipamentos, ARP e ICMP

Complementa a seção 1 associando funções e equipamentos a cada camada.

- **Equipamentos por camada**

Camada 1: repetidor e hub (regeneram bits). Camada 2: bridge, switch e ponto de acesso (comutam quadros por MAC). Camada 3: roteador e switch de camada 3 (encaminham pacotes por IP). Camadas 4 a 7: firewall com estado ou de aplicação, balanceadores de carga (L4 e L7) e proxies.

- **Funções por camada**

Física: sinais, meio, codificação. Enlace: enquadramento, endereçamento MAC, detecção de erros, controle de acesso ao meio. Rede: endereçamento lógico, roteamento e fragmentação. Transporte: comunicação fim a fim, portas, controle de fluxo e erros. Sessão, apresentação e aplicação: diálogo, representação e serviços de usuário.

- **ARP**

Resolve um endereço IPv4 em endereço MAC dentro da rede local: a requisição vai em broadcast e a resposta em unicast. Fica na fronteira entre enlace e rede. Ataques de envenenamento de ARP (ARP spoofing) permitem interceptar tráfego. No IPv6, o Neighbor Discovery (ICMPv6) substitui o ARP.

- **ICMP**

Mensagens de controle e diagnóstico do IP: eco (tipos 8 e 0, usados pelo ping), destino inalcançável (tipo 3), tempo excedido (tipo 11, usado pelo traceroute com TTL crescente) e redirecionamento. O ICMP não transporta dados de aplicação.

- **Tamanhos e fragmentação**

O MTU típico do Ethernet é 1500 bytes. Se o pacote excede o MTU do enlace, o IPv4 pode fragmentar (roteador ou origem); o IPv6 só fragmenta na origem, usando descoberta do MTU do caminho (PMTUD).

SWITCH COMUTA POR MAC, ROTEADOR ENCAMINHA POR IP

Switch de camada 2 decide pelo endereço MAC de destino. Roteador e switch de camada 3 decidem pelo endereço IP de destino. Domínio de broadcast só é dividido por roteador (ou por VLANs, que exigem roteamento entre si).

12. Ethernet e Comutação em Profundidade: STP, LACP, PoE e Segurança de Camada 2

Complementa a seção 3 com o funcionamento do STP, agregação de links, alimentação por Ethernet e proteções de camada 2.

- **Eleição e papéis no STP**

O switch com o menor identificador de ponte (prioridade mais o endereço MAC) é eleito raiz (root bridge). Cada switch escolhe uma porta raiz (melhor caminho até a raiz); cada segmento tem uma porta designada; as demais ficam bloqueadas. No RSTP, os papéis incluem porta alternativa e de backup, e os estados são discarte, aprendizado e encaminhamento (no STP clássico: bloqueio, escuta, aprendizado e encaminhamento).

- **Agregação de links (LACP)**

O IEEE 802.1AX (antes 802.3ad) agrupa vários links físicos em um lógico, com balanceamento e redundância, negociado pelo LACP. Evita que o STP bloqueie os links agregados.

- **PoE**

Alimentação de dispositivos (telefones IP, câmeras, pontos de acesso) pelo cabo de rede: IEEE 802.3af (cerca de 15 W), 802.3at (PoE+, cerca de 30 W) e 802.3bt (até 60 W e 90 a 100 W).

- **VLAN nativa e ataques**

A VLAN nativa transporta quadros sem tag em um tronco 802.1Q. VLAN hopping explora troncos mal configurados (falsificação de switch e dupla marcação). Mitigação: desativar negociação de tronco em portas de acesso, não usar a VLAN 1 para dados e alterar a VLAN nativa.

- **Proteções de camada 2**

Segurança de porta (limita e fixa endereços MAC), DHCP snooping (só portas confiáveis aceitam ofertas de DHCP e monta a tabela de associações), Dynamic ARP Inspection (valida ARP com base nessa tabela), IP Source Guard, proteção contra tempestade de broadcast (storm control), BPDU Guard e Root Guard (protegem a topologia do STP) e autenticação de porta por IEEE 802.1X.

- **MACsec**

IEEE 802.1AE: cifra e autentica quadros em enlaces Ethernet, ponto a ponto.

STP BLOQUEIA PARA EVITAR LAÇOS

A raiz é eleita pelo menor ID de ponte. Portas redundantes ficam bloqueadas (descartando) até haver falha. O RSTP converge em segundos; o STP clássico, em 30 a 50 segundos.

13. Endereçamento e Sub-redes: Cálculos, Endereços Especiais e IPv6 em Detalhe

Complementa a seção 6 com cálculos de sub-redes, endereços especiais e a estrutura do IPv6.

- **Cálculo de sub-redes IPv4**

Hosts úteis em uma sub-rede /N: 2 elevado a (32 - N) menos 2 (endereço de rede e de broadcast). Exceções: /31 (enlace ponto a ponto, RFC 3021, sem os dois descontos) e /32 (host único). Exemplo: 192.168.10.0/26 tem máscara 255.255.255.192, blocos de 64, sub-redes 0, 64, 128 e 192, e 62 hosts úteis por sub-rede.

- **Agregação de rotas (sumarização)**

Combina prefixos contíguos em um único: 192.168.0.0/24 e 192.168.1.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/23. Reduz o tamanho das tabelas de roteamento.

- **Endereços IPv4 especiais**

127.0.0.0/8 (loopback), 169.254.0.0/16 (autoconfiguração local, quando não há DHCP), 100.64.0.0/10 (espaço compartilhado para CGNAT, RFC 6598), 224.0.0.0/4 (multicast) e 255.255.255.255 (broadcast limitado).

- **Notação e validade do IPv6**

Regras de abreviação: omitir zeros à esquerda de cada grupo e substituir uma sequência de grupos zerados por "::", uma única vez. Exemplo: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 vira 2001:db8::ff00:42:8329. Um endereço é inválido se tiver caracteres fora de 0 a 9 e A a F, grupos com mais de 4 dígitos, mais de 8 grupos ou mais de um "::". Existe a forma com IPv4 embutido (por exemplo, ::ffff:192.0.2.1 para IPv4 mapeado).

- **Tipos de endereços IPv6**

Unicast global (2000::/3), link-local (fe80::/10, obrigatório em toda interface), local único (ULA, fc00::/7, uso privado), multicast (ff00::/8), loopback (::1) e não especificado (::). Prefixo de documentação: 2001:db8::/32. A sub-rede padrão é /64 e um site costuma receber um /48.

- **Cabeçalho IPv6**

Fixo de 40 bytes, sem checksum, com campos de versão, classe de tráfego, rótulo de fluxo (20 bits), tamanho da carga, próximo cabeçalho, limite de saltos, origem e destino. Recursos opcionais vão em cabeçalhos de extensão. O MTU mínimo é 1280 bytes.

- **Descoberta de vizinhos e autoconfiguração**

O Neighbor Discovery usa mensagens ICMPv6: solicitação e anúncio de roteador (RS e RA) e de vizinho (NS e NA). O SLAAC monta o endereço com o prefixo do RA e um identificador de interface (derivado do MAC ou aleatório por privacidade). A detecção de endereço duplicado (DAD) precede o uso. O DHCPv6 pode ser com ou sem estado.

- **Transição IPv4 para IPv6**

Pilha dupla (dual stack: IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo), túneis (IPv6 encapsulado em IPv4) e tradução (NAT64 com DNS64 para clientes só IPv6 acessarem serviços IPv4).

/N DEFINE HOSTS: 2 ELEVADO A (32 - N), MENOS 2

Um /24 tem 254 hosts úteis, um /26 tem 62, um /30 tem 2. Para achar o tamanho do bloco, subtraia o octeto da máscara de 256 (máscara .192 dá bloco de 64).

14. Serviços de Rede: DNS, DHCP, HTTP, E-mail, FTP e NTP

Complementa a seção 5 com o funcionamento e as portas dos principais serviços de aplicação.

- **DNS em detalhe**

Resolução recursiva (o resolvidor consulta em nome do cliente) e iterativa (os servidores indicam o próximo a consultar), com cache controlado pelo TTL. Zonas com servidor primário e secundários; a transferência de zona (AXFR e IXFR) usa TCP. Registros: A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, TXT (usado por SPF e DKIM) e SRV. O DNSSEC assina os registros (RRSIG, DNSKEY e DS) e garante autenticidade e integridade, não sigilo. DNS sobre TLS (porta 853) e sobre HTTPS (443) cifram as consultas.

- **DHCP**

Processo DORA: Discover (cliente, broadcast), Offer, Request e Acknowledge. Fornece endereço, máscara, gateway, DNS e tempo de concessão (lease). Portas UDP 67 (servidor) e 68 (cliente). Agentes de retransmissão (relay) levam as mensagens entre sub-redes.

- **HTTP**

HTTP/1.1 usa conexões persistentes. HTTP/2 multiplexa vários fluxos em uma conexão, com compressão de cabeçalhos. HTTP/3 roda sobre QUIC, que usa UDP (porta 443) e inclui TLS 1.3. O HTTPS usa TLS. O HTTP em si não guarda estado; cookies e tokens mantêm sessão.

- **E-mail**

SMTP envia e retransmite (porta 25 entre servidores; 587 para submissão com autenticação e STARTTLS; 465 com TLS implícito). POP3 (110 e 995) baixa mensagens; IMAP (143 e 993) mantém e sincroniza no servidor. SPF, DKIM e DMARC, publicados no DNS, combatem falsificação de remetente.

- **FTP e transferência segura**

FTP usa duas conexões: controle (porta 21) e dados (porta 20 no modo ativo; portas altas no modo passivo). Envia credenciais em texto claro. FTPS é FTP sobre TLS; SFTP é outro protocolo, sobre SSH (porta 22). TFTP usa UDP 69.

- **NTP, syslog e SNMP**

NTP (UDP 123) sincroniza relógios, com níveis (strata). Syslog (UDP 514; TCP ou TLS na 6514) centraliza logs. SNMP usa UDP 161 (agente) e 162 (traps). LDAP: 389 (636 com TLS). RADIUS: UDP 1812 e 1813.

FTP: CONTROLE NA 21, DADOS NA 20 (ATIVO)

No modo ativo, o servidor abre a conexão de dados a partir da porta 20 para o cliente. No passivo, o cliente abre a conexão de dados para uma porta indicada pelo servidor, o que atravessa melhor firewalls e NAT.

15. TCP e UDP em Profundidade

Complementa a seção 5 com o cabeçalho, os estados e o controle de congestionamento do TCP.

- **Cabeçalho TCP**

Mínimo de 20 bytes: portas de origem e destino (16 bits), número de sequência e de confirmação (32 bits), tamanho do cabeçalho, flags (SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG), janela de recepção (16 bits, ampliada pela opção de escala de janela) e checksum. O MSS é negociado no SYN.

- **Confiabilidade**

Confirmações cumulativas, retransmissão por temporizador (RTO, calculado a partir do RTT) e retransmissão rápida após três ACKs duplicados. A opção SACK confirma blocos recebidos fora de ordem.

- **Controle de congestionamento**

Slow start (a janela de congestionamento, cwnd, cresce exponencialmente até o limiar ssthresh), congestion avoidance (crescimento linear) e, ao detectar perda, redução multiplicativa (AIMD: aumento aditivo, diminuição multiplicativa). Variantes: Reno, CUBIC (padrão no Linux) e BBR (baseado em largura de banda e RTT medidos). A janela efetiva é o menor valor entre a janela do receptor e a cwnd.

- **Estados da conexão**

LISTEN, SYN_SENT, SYN_RECEIVED, ESTABLISHED, FIN_WAIT, CLOSE_WAIT e TIME_WAIT (espera por duas vezes o tempo máximo de vida do segmento, para evitar segmentos antigos em novas conexões). Um ataque de inundação de SYN esgota conexões semiabertas; SYN cookies mitigam.

- **UDP**

Cabeçalho de 8 bytes (portas, tamanho e checksum), sem conexão, ordenação ou retransmissão. O checksum é opcional no IPv4 e obrigatório no IPv6. Indicado para DNS, voz, vídeo, jogos e protocolos que implementam a própria confiabilidade, como o QUIC.

- **Produto banda-atraso**

Bandwidth-delay product = largura de banda x RTT: é a quantidade de dados em trânsito para manter o enlace cheio, e o tamanho de janela necessário. Enlaces de alta capacidade e alta latência exigem janelas grandes.

JANELA DO RECEPTOR CONTROLA O FLUXO, CWND CONTROLA A REDE

A janela anunciada pelo receptor evita sobrecarregá-lo (controle de fluxo). A cwnd, ajustada pelo emissor, evita sobrecarregar a rede (controle de congestionamento). Vale o menor dos dois.

16. Roteamento em Profundidade: OSPF, EIGRP, BGP e Seleção de Rotas

Complementa a seção 8 com o funcionamento dos protocolos e com a forma como o roteador escolhe uma rota.

- **Escolha da rota**

Primeiro vale o prefixo mais específico (longest prefix match). Entre rotas para o mesmo prefixo, vence a menor distância administrativa (por exemplo, na Cisco: conectada 0, estática 1, eBGP 20, EIGRP interno 90, OSPF 110, IS-IS 115, RIP 120, iBGP 200). Entre rotas do mesmo protocolo, vence a menor métrica. Rotas de custo igual podem ser usadas juntas (ECMP).

- **OSPF: áreas e vizinhança**

Estado de enlace, com áreas ligadas à área 0 (backbone). ABR liga áreas; ASBR injeta rotas externas. Roteadores descobrem vizinhos por mensagens Hello (multicast 224.0.0.5) e passam pelos estados Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading e Full. Em redes de acesso múltiplo elegem DR e BDR (por prioridade e depois pelo maior ID de roteador; multicast 224.0.0.6). Tipos principais de LSA: 1 (roteador), 2 (rede), 3 (resumo entre áreas), 4 (ASBR), 5 (externa) e 7 (externa em NSSA). Temporizadores típicos: Hello de 10 s e Dead de 40 s em redes de difusão.

- **EIGRP**

Protocolo avançado de vetor de distância, originalmente da Cisco, com o algoritmo DUAL, que calcula rotas sem laço e mantém sucessores e sucessores viáveis para convergência rápida. A métrica composta usa, por padrão, largura de banda e atraso.

- **IS-IS**

Protocolo de estado de enlace usado por grandes provedores, semelhante ao OSPF em conceito.

- **BGP: tipos de sessão e atributos**

eBGP liga sistemas autônomos diferentes; iBGP distribui rotas dentro do mesmo AS e exige malha completa ou refletores de rotas. Mensagens: OPEN, UPDATE, KEEPALIVE e NOTIFICATION, sobre TCP na porta 179. Atributos: ORIGIN, AS_PATH e NEXT_HOP (bem conhecidos e obrigatórios), LOCAL_PREF (preferência dentro do AS, maior vence) e MED (sugestão a vizinhos, menor vence). O AS_PATH mais curto é critério de desempate e evita laços.

- **Segurança do BGP**

O BGP confia nos anúncios dos vizinhos, o que permite sequestro de prefixos. A RPKI valida a origem dos prefixos anunciados.

- **Multicast**

IGMP (IPv4) e MLD (IPv6) gerenciam a participação de hosts em grupos; o PIM roteia o tráfego multicast entre roteadores.

DISTÂNCIA ADMINISTRATIVA ESCOLHE O PROTOCOLO, MÉTRICA ESCOLHE A ROTA

Se dois protocolos oferecem a mesma rede, vence o de menor distância administrativa. Dentro do mesmo protocolo, vence a menor métrica. Antes de tudo, prevalece o prefixo mais específico.

17. Redes Sem Fio em Profundidade e Mobilidade

Complementa a seção 7 com a arquitetura de WLAN, o roaming, a autenticação corporativa e as redes móveis.

- **BSS, ESS e canais**

BSS: um ponto de acesso (AP) e suas estações, identificado pelo BSSID (MAC do AP). ESS: vários APs interligados que compartilham o mesmo SSID, permitindo roaming. Em 2,4 GHz, os canais 1, 6 e 11 não se sobrepõem (20 MHz). Em 5 GHz há mais canais e larguras de 20, 40, 80 e 160 MHz; alguns canais exigem DFS (deixar o canal se houver radar). Pesquisa de campo (site survey) planeja a cobertura.

- **Arquiteturas de gerenciamento**

AP autônomo, AP leve gerenciado por controlador (o protocolo CAPWAP usa UDP 5246 para controle e 5247 para dados) e gerenciamento em nuvem. O controlador centraliza configuração, segurança e roaming.

- **Roaming e QoS**

802.11r (transição rápida entre APs), 802.11k (relatórios de vizinhos) e 802.11v (orientação de transição). O 802.11e define QoS com EDCA, que dá prioridade a categorias de acesso (voz, vídeo, melhor esforço e segundo plano).

- **Autenticação 802.1X**

Três papéis: suplicante (cliente), autenticador (AP ou switch) e servidor de autenticação (RADIUS, UDP 1812 e 1813). Métodos EAP: EAP-TLS (certificados nos dois lados, mais seguro), PEAP e EAP-TTLS (túnel TLS com credenciais). Permite atribuir VLAN e políticas dinamicamente.

- **Redes móveis (4G e 5G)**

O 5G NR atende três cenários: banda larga móvel aprimorada (eMBB), comunicações ultraconfiáveis de baixa latência (URLLC) e IoT massiva (mMTC). Network slicing cria fatias lógicas de rede com características próprias. Handover mantém a conexão ao mudar de célula.

- **Mobilidade no IP**

Mobile IP (RFC 5944) permite que um nó mude de rede mantendo o endereço de origem (home address), com agente de origem (home agent) e endereço de cuidado (care-of address).

1, 6 E 11 NÃO SE SOBREPÕEM EM 2,4 GHZ

Para evitar interferência entre APs vizinhos, use canais de 20 MHz que não se sobreponham (1, 6 e 11). Em 5 GHz há mais canais livres de sobreposição, o que ajuda em alta densidade.

18. WAN, Banda Larga, Acesso Remoto e AAA

Complementa a seção 4 com serviços de operadora, acesso banda larga e mecanismos de acesso remoto seguro.

- **MPLS L3VPN e Metro Ethernet**

Na VPN MPLS de camada 3, roteadores de borda do provedor (PE) mantêm tabelas separadas por cliente (VRF) e trocam rotas por MP-BGP, usando route distinguisher e route target; o CE é o roteador do cliente. Metro Ethernet (MEF) oferece serviços E-Line (ponto a ponto), E-LAN (multiponto) e E-Tree (raiz e folhas).

- **Acesso banda larga**

xDSL (linha telefônica de cobre, como o ADSL assimétrico), cabo coaxial (DOCSIS) e fibra até a residência (FTTH), geralmente com redes ópticas passivas (GPON, ITU-T G.984, cerca de 2,5 Gbps de descida e 1,25 Gbps de subida, com OLT no provedor, splitters passivos e ONU ou ONT no cliente).

- **VPN IPsec**

AH (protocolo 51: integridade e autenticação, sem cifra) e ESP (protocolo 50: cifra, integridade e autenticação), nos modos transporte e túnel. O IKE negocia as associações de segurança pela porta UDP 500 (4500 com NAT traversal). No IKEv1, a fase 1 estabelece o canal seguro de gerência e a fase 2, as associações do IPsec; o IKEv2 simplifica o processo.

- **Acesso remoto**

VPN de acesso remoto (IPsec ou TLS/SSL, este muitas vezes sem cliente), L2TP com IPsec, túneis SSH, RDP e serviços bastion (jump host). O ZTNA (acesso à rede com confiança zero) concede acesso a aplicações específicas, e não à rede inteira, após verificar identidade e postura do dispositivo.

- **AAA: RADIUS e TACACS+**

RADIUS (UDP 1812 e 1813) combina autenticação e autorização, cifra apenas a senha, e é padrão aberto, muito usado em acesso de rede e Wi-Fi. TACACS+ (TCP 49, Cisco) separa autenticação, autorização e contabilização, cifra todo o corpo do pacote e é comum na administração de equipamentos.

- **PPP e PPPoE**

PPP encapsula pacotes em enlaces ponto a ponto, com autenticação PAP (senha em texto claro) ou CHAP (desafio e resposta). O PPPoE leva o PPP sobre Ethernet, usado por provedores de banda larga.

AH NÃO CIFRA, ESP CIFRA; RADIUS CIFRA A SENHA, TACACS+ O CORPO

No IPsec, sigilo exige o ESP. No AAA, o RADIUS protege só a senha no pacote; o TACACS+ cifra todo o conteúdo e separa as três funções.

19. SDN, NFV e Redes de Data Center

Redes definidas por software e virtualização de funções de rede mudam a forma de operar redes, e o edital de TI cita SDN.

- **SDN**

Separa o plano de controle (decisões) do plano de dados (encaminhamento) e centraliza o controle em um controlador programável. APIs ao sul (do controlador aos equipamentos, como OpenFlow e NETCONF) e ao norte (das aplicações ao controlador, geralmente REST). Controladores conhecidos: OpenDaylight e ONOS.

- **OpenFlow**

Protocolo da Open Networking Foundation em que o switch mantém tabelas de fluxo (regras com critério de casamento e ação) programadas pelo controlador. Pacotes sem regra são enviados ao controlador.

- **Overlay e VXLAN**

O VXLAN encapsula quadros Ethernet em UDP (porta 4789) e usa identificador de rede de 24 bits (cerca de 16 milhões de segmentos, contra 4094 VLANs), estendendo redes de camada 2 sobre uma infraestrutura de camada 3 (underlay). Os pontos de terminação são os VTEPs; o EVPN distribui as informações de MAC e IP por BGP. Alternativas: NVGRE e Geneve.

- **Topologia leaf-spine**

Cada switch leaf (acesso) liga-se a todos os switches spine (núcleo), dando o mesmo número de saltos entre servidores e caminhos múltiplos de custo igual (ECMP). Adequada ao tráfego leste-oeste entre servidores.

- **NFV**

Virtualização de funções de rede: firewall, roteador, balanceador e outras rodam como software em servidores padrão, em vez de equipamentos dedicados. A arquitetura ETSI inclui a camada de gerenciamento e orquestração (MANO).

- **Automação e SASE**

Automação de rede com Ansible, NETCONF e YANG (modelos de dados) e telemetria em fluxo. SASE combina SD-WAN e segurança entregue na nuvem (firewall, acesso remoto e proteção web) em um serviço.

SDN SEPARA CONTROLE DE ENCAMINHAMENTO

Na SDN, o controle é centralizado e o encaminhamento permanece nos equipamentos. O controlador fala com os equipamentos por APIs ao sul (por exemplo, OpenFlow) e oferece APIs ao norte às aplicações.

20. QoS e VoIP em Profundidade

Complementa a seção 9 com marcação, filas, requisitos de voz e o funcionamento do SIP.

- **Marcação de prioridade**

Camada 3: DSCP de 6 bits no campo de tipo de serviço do IP (por exemplo, EF = 46 para voz, AF41 = 34 para vídeo interativo, CS3 = 24 para sinalização, 0 para melhor esforço). Camada 2: o campo PCP de 3 bits do 802.1Q (802.1p). A fronteira de confiança define onde as marcações são aceitas ou refeitas.

- **Policimento e modelagem**

Policimento (policing) descarta ou remarca o tráfego que excede a taxa contratada. Modelagem (shaping) armazena o excesso em fila e o envia depois, suavizando a taxa.

- **Filas e prevenção de congestionamento**

FIFO, fila de prioridade, WFQ, CBWFQ e LLQ (CBWFQ mais fila de prioridade estrita para voz). Descarte antecipado (RED e WRED) evita que as filas encham e reduz o descarte simultâneo de muitos fluxos.

- **Requisitos de voz**

Diretrizes usuais: atraso unidirecional de até 150 ms (ITU-T G.114), jitter de até cerca de 30 ms e perda inferior a 1%. O buffer de jitter compensa a variação de atraso. A qualidade é estimada pelo MOS (nota de 1 a 5).

- **Codecs**

G.711 (64 kbps, PCM), G.729 (8 kbps), G.722 (banda larga) e Opus. Com cabeçalhos, a chamada G.711 consome cerca de 80 a 90 kbps por sentido e a G.729, cerca de 25 a 32 kbps, aproximadamente.

- **SIP: métodos, respostas e SDP**

Métodos: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, REGISTER e OPTIONS. Respostas em classes: 1xx provisória (180 Ringing), 2xx sucesso (200 OK), 3xx redirecionamento, 4xx erro do cliente, 5xx erro do servidor e 6xx falha global. O SDP descreve e negocia a mídia (codecs, portas). O RTP carrega a voz.

- **NAT e voz**

O NAT complica o SIP e o RTP porque os endereços vão dentro das mensagens. Soluções: STUN, TURN e ICE, e o controlador de sessão de borda (SBC) na fronteira da rede.

MARCAR, CLASSIFICAR, ENFILEIRAR

A QoS começa pela classificação e marcação na borda (DSCP), continua com filas por classe nos equipamentos e usa policimento e modelagem para controlar taxas. Voz precisa de baixa latência, jitter e perda.

21. Administração e Diagnóstico de Redes

Noções de administração de redes citadas no programa: monitoramento, análise de tráfego e método de diagnóstico.

- **Coleta de tráfego e eventos**

NetFlow (Cisco), IPFIX (padrão do IETF) e sFlow (amostragem) resumem fluxos de tráfego (origem, destino, portas e volume), úteis para planejamento, detecção de anomalias e cobrança. Syslog centraliza logs, com severidades de 0 (emergência), 1 (alerta), 2 (crítico), 3 (erro), 4 (aviso), 5 (notificação), 6 (informação) e 7 (depuração).

- **Polling e traps no SNMP**

Polling: o gerenciador consulta os agentes periodicamente. Trap: o agente notifica eventos. Combinam-se para visibilidade contínua e alerta rápido. Estabelecer linha de base (baseline) ajuda a reconhecer o que é anormal.

- **Métricas**

Largura de banda (capacidade), vazão (throughput, o que é efetivamente transferido), goodput (dados úteis, sem sobrecarga), latência, jitter e perda de pacotes. Disponibilidade e tempo de resposta compõem os SLAs.

- **Ferramentas de diagnóstico**

ping (ICMP), traceroute ou tracert (rota e atraso por salto), nslookup e dig (DNS), ipconfig ou ip (configuração), netstat ou ss (conexões), arp, tcpdump e Wireshark (captura de pacotes).

- **Método de diagnóstico**

De baixo para cima (da camada física à de aplicação), de cima para baixo, ou dividir para conquistar (começar em uma camada intermediária). Verifique sempre alterações recentes, isole o problema e documente a solução.

COMECE PELA CAMADA FÍSICA QUANDO NADA FUNCIONA

Sem link, cabo, porta e energia são as primeiras verificações. Sem resolução de nomes, teste o IP direto: se responder, o problema é o DNS.

22. Comunicação de Dados: Codificação, Multiplexação, Comutação e Detecção de Erros

Fundamentos da camada física e de enlace que aparecem em questões de comunicação de dados e de comutação.

- **Limites de capacidade**

Nyquist (canal sem ruído): taxa máxima = $2 \times B \times \log_2(M)$, com B a largura de banda e M os níveis do sinal. Shannon (canal com ruído): capacidade $C = B \times \log_2(1 + S/N)$.

- **Modulação e multiplexação**

Modulação digital: ASK (amplitude), FSK (frequência), PSK (fase) e QAM (amplitude e fase). Multiplexação: FDM (por frequência), TDM (por tempo, síncrona ou estatística) e WDM (por comprimento de onda, como CWDM e DWDM em fibra).

- **Códigos de linha**

NRZ e NRZI, Manchester (transição no meio de cada bit; usado no Ethernet de 10 Mbps; autossincronizado, mas exige o dobro da banda). 4B/5B (Fast Ethernet 100BASE-X: cada 4 bits viram 5, garantindo transições para sincronismo; sobram códigos usados como delimitadores de início e fim de quadro). 8B/10B (Gigabit Ethernet de fibra e Fibre Channel) e 64B/66B (10 Gigabit Ethernet).

- **Enquadramento**

Contagem de caracteres; bytes de flag com inserção de bytes (byte stuffing); flags de bits com inserção de bits (HDLC usa 01111110 e insere um 0 após cinco 1 consecutivos); e violações de código da camada física, com símbolos que não ocorrem nos dados regulares.

- **Detecção e correção de erros**

Paridade simples detecta erros de um bit (e de quantidade ímpar de bits). Paridade bidimensional (VRC e LRC) detecta mais casos, mas não é adequada a canais muito ruidosos. Checksum (soma de complemento de um, no IP, TCP e UDP) e CRC (divisão polinomial; o Ethernet usa CRC-32) detectam erros em rajada. Correção: códigos como o de Hamming e FEC (correção direta) ou retransmissão (ARQ: para-e-espera, go-back-N e retransmissão seletiva).

- **Comutação**

Circuitos (caminho dedicado durante a conexão, como a telefonia clássica) versus pacotes (datagrama, cada pacote roteado individualmente; ou circuito virtual, caminho definido no início). ATM: células fixas de 53 bytes (5 de cabeçalho e 48 de dados), com identificadores VPI e VCI. Um caminho virtual (VPC) e um canal virtual (VCC) fim a fim são formados pela concatenação de enlaces virtuais (VPL e VCL) ao longo da rede.

CRC E CHECKSUM DETECTAM, HAMMING CORRIGE

Paridade, checksum e CRC detectam erros. Hamming e FEC corrigem. ARQ resolve erros detectados pedindo retransmissão.

23. Aprofundamento: SD-WAN, SASE e VoIP na Prática

Duas frentes de rede moderna completam a apostila: a evolução das redes de longa distância para SD-WAN e SASE, e a telefonia sobre IP com seus codecs e requisitos de qualidade de serviço, ambos temas de infraestrutura de comunicação de um órgão com unidades distribuídas geograficamente.

- **SD-WAN (Software-Defined WAN)**

Desacopla o plano de controle do plano de dados na rede de longa distância, permitindo que um controlador central defina políticas de roteamento por aplicação (por exemplo, priorizar tráfego de um sistema fiscal crítico) sobre múltiplos enlaces físicos (MPLS, banda larga e 4G/5G) combinados, escolhendo dinamicamente o melhor caminho conforme latência, perda de pacotes e disponibilidade em tempo real.

- **SASE (Secure Access Service Edge)**

Converge as funções de rede da SD-WAN com funções de segurança (Zero Trust Network Access, firewall como serviço, gateway seguro de web) entregues como um serviço único a partir de pontos de presença na nuvem, adequado para conectar postos fiscais remotos e usuários em qualquer localização com a mesma política de segurança.

- **VoIP: Codecs e Qualidade de Voz**

Codecs comprimem o sinal de voz digitalizado para transmissão em pacotes IP. G.711 (64 kbps, sem compressão, alta qualidade, maior consumo de banda) é o padrão de referência; G.729 (8 kbps, compressão elevada, qualidade levemente inferior) economiza banda em enlaces WAN limitados. O MOS (Mean Opinion Score, de 1 a 5) mede a qualidade percebida da chamada.

- **QoS Aplicado à Voz sobre IP**

Tráfego de voz é sensível a atraso (recomenda-se menos de 150 ms de latência unidirecional para boa qualidade), variação de atraso (jitter, corrigido por um buffer de jitter no receptor) e perda de pacotes (acima de 1% já é perceptível ao ouvido). Mecanismos de QoS (filas de prioridade, marcação DSCP) garantem que o tráfego de voz seja tratado antes do tráfego de dados menos sensível a atraso, como transferência de arquivos.

ALERTA DE PROVA - SD-WAN NÃO É SÓ UMA VPN

A SD-WAN se diferencia de uma VPN tradicional por escolher dinamicamente o melhor caminho entre múltiplos enlaces conforme a aplicação e as condições da rede em tempo real, e não por manter um único túnel fixo e estático entre dois pontos!

24. Referências e Conferência

Conferência realizada em 21/09/2026, com aprofundamento em 22/09/2026 (seção 23).

- Referências

Kurose e Ross, Redes de Computadores e a Internet; Tanenbaum e Wetherall, Redes de Computadores; Stallings, Redes e Sistemas de Comunicação de Dados; RFCs (791, 792, 793, 768, 8200, 4861, 1918, 3021, 5798, 2328, 4271, 8446); padrões IEEE 802.3, 802.1Q, 802.1D, 802.1AX, 802.11 e 802.1X; ISO/IEC 11801; TIA-568; ABNT NBR 14565; ITU-T G.114, G.984; documentação de fabricantes para distâncias administrativas e temporizadores; Edital SEFAZ-CE 2026 (FCC), Anexo VI, e Edital SEFAZ-BA 2022 (FGV), Anexo I.

- Corrigido nesta revisão

Wi-Fi 6 não usa 6 GHz (isso é o Wi-Fi 6E); WPA3 substitui o PSK pelo SAE (a troca de quatro etapas permanece); nomenclatura de blindagem (F/UTP, S/FTP etc.); alcance de fibras multimodo por classe; nota sobre o rótulo MPLS de 32 bits (20 bits de rótulo); IPv6 e NAT (reduz a necessidade, mas não é segurança); NBR 14565 sem ano fixo; três títulos de dica atribuídos a bancas sem evidência; inclusão de Cat 7 e 8 e do Wi-Fi 7.

- A conferir

Edição vigente da ABNT NBR 14565; distâncias administrativas e temporizadores (dependem do fabricante e da versão); limites e alcances de padrões Ethernet; disponibilidade e taxas de GPON e de 5G em cada operadora.

REGRA DE CONTEÚDO

Este material não afirma nada sem fonte. Se houver divergência com a norma vigente, a norma prevalece.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.